LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I111 — Implementar gestão de Clientes e contas de acesso no frontend web (RF010, RF011) (GitHub #34; Pull Request #262)
Sprint / Milestone	Sprint 06 / m4
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	Gestão de Clientes em src/frontend: models/clientes.ts, services/ClientesService.ts, pages/clientes (ClientesPage — W04, ClienteFormPage — W05, validacaoCliente.ts), rotas.ts e index.css, com 3 ficheiros de testes novos e AppRoutes.test.tsx alargado — 11 ficheiros (+1416). O arquivo em 04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 é feito na entrega da M4.
Origem no repositório	Ramo 34-i111-gestao-clientes-frontend-web; Pull Request #262; commit único 8e24a64 (2026-11-10 18:21 UTC) sobre develop 2bfa6cb (o develop atual), ainda não integrado.
Data da revisão	Verificações independentes do Revisor a 2026-11-10, sobre o commit 8e24a64, contra o backend local com os dados de demonstração e, como complemento, contra uma API simulada; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-10, à hora da assinatura digital.
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão da gestão de Clientes do frontend web face aos 7 critérios de aceitação e às 3 verificações do Revisor da I111 no Backlog de Projeto v04 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-11-07, com RF053 e RF054 fora do resultado e os critérios 1, 2 e 5 e a verificação 2 não aplicáveis até serem especificados), aos requisitos RF010 e RF011 e ao UC04, à Definition of Done do G08 para código, ao Modelo de Classes do Frontend Web v03 (secções 12, 14 e 19), ao protótipo W04/W05 e à Documentação da API v03 (EP-011 a EP-014 e secção 5). O código foi lido ficheiro a ficheiro e comparado com o backend do develop (DTOs de Clientes e NifValido). A verificação foi feita numa cópia de leitura do commit 8e24a64, sem alterar o repositório nem criar commits: npm ci, build, lint, format:check e testes; e execução da aplicação no computador do Revisor (Windows, Node.js 24.20.0, npm 11.19.0), num clone limpo do PR #262 (git worktree sobre 8e24a64, npm ci, .env a partir do .env.example, npm run dev), contra o backend local com a base e os dados de demonstração (I061), percorrendo os fluxos com Administrador, Rececionista, Veterinário e Auxiliar (anexo A.3). Complementarmente, 19 verificações automáticas no navegador (Playwright, Chromium) contra uma API simulada com o contrato da API v03 conferiram os pedidos enviados e os casos de erro (anexo A.4). Os ficheiros de apoio usados na verificação foram apagados no fim.

2. Verificações realizadas

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, pasta, ramo e PR	PR #262 com o commit único 8e24a64 «feat(web): gestão de Clientes no frontend web (W04, W05) [I111]» sobre o develop atual (2bfa6cb), sem conflitos. 11 ficheiros, todos em src/frontend. O bloco acrescentado a index.css é igual ao da I109 (PR #259): a integração das duas não dá conflito (confirmado com git merge-tree entre os dois ramos).	Cumpre
2	Qualidade do código e testes	Cópia limpa de 8e24a64: npm ci, npm run build, npm run lint (--max-warnings 0) e npm run	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		format:check sem erros nem avisos. npm test: 11 ficheiros, 105 testes aprovados (novos: ClientesService, validacaoCliente, clientes.test e 5 casos de acesso em AppRoutes.test), executados com Node.js 22.23 e npm 10.9. No computador do Revisor, com Node.js 24.20.0 (24 LTS, a versão do projeto) e npm 11.19.0, o npm ci e o npm run dev correram sem erros.	
3	CA 1, 2 e 5 — Cliente sem conta (RF053, RF054)	Não aplicáveis, por decisão do Backlog Refinement de 2026-11-07. Mesmo assim, o formulário W05 separa «Dados do cliente» (nome, NIF, telefone, morada) de «Conta de acesso (aplicação móvel)» (e-mail e palavra-passe inicial ou estado da conta).	Não aplicável
4	CA 3 — Administrador e Rececionista criam e atualizam a conta do Cliente	Contra o backend local: criar (EP-013) o Cliente «Teste I111» com conta de acesso → ficha com «Cliente Teste I111 registado, com conta de acesso para teste.i111@clinica-g08.test.» e estado da conta Ativo; alterar o telefone → «Alterações guardadas.». Atualizar (EP-014): «Alterações guardadas.» e o PUT não leva palavra-passe. A parte «Cliente já existente sem conta» depende de RF053/RF054 e não tem operação na API v03 (divergência registada no PR).	Cumpre (na parte aplicável)
5	CA 4 — segunda conta para o mesmo Cliente rejeitada	Contra o backend local: criar com o e-mail de cliente.joao@ → 409 com a mensagem da API («Já existe uma conta registada com este e-mail.») no formulário e palavra-passe apagada. O mesmo para NIF repetido (testes).	Cumpre
6	CA 6 — permissões por perfil, também por endereço direto	W04 e W05 só para Administrador e Rececionista (matriz da secção 12). Contra o backend local: Veterinário em /clientes/1 e Auxiliar em /clientes/novo → «Acesso negado», sem «Clientes» no menu. «Ver paciente» na ficha só para quem pode abrir W08 (Rececionista sim, Administrador não), com SoPara e permissoes.ts.	Cumpre
7	CA 7 — erros e estados de carregamento segundo o contrato da API	A carregar, lista vazia («Nenhum cliente corresponde à pesquisa.»), 400 e 409 com o detail da API, 404 com a mensagem da API (/clientes/999) ou «O registo pedido não foi encontrado.» (/clientes/abc), falha de rede na navegação com «Não foi possível contactar o servidor. Verifique a ligação.» e a sessão mantida; botão inativo com «A guardar…».	Cumpre
8	Verificação do Revisor 1 — clone limpo e aplicação contra o backend com seed	No computador do Revisor (Windows, Node.js 24.20.0, npm 11.19.0): clone limpo do PR #262 (8e24a64), npm ci, .env a partir do .env.example e npm run dev, contra o backend local (http://localhost:5159) com os dados de demonstração. Percorridos G1 a G9 (anexo A.3): pesquisa, validação local, e-mail repetido (409), registo com conta de acesso, edição, ficha com animais (Administrador e Rececionista) e acesso	Cumpre

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
		negado ao Veterinário e ao Auxiliar. Todos com o resultado esperado.	
9	Verificação do Revisor 2 — Cliente sem conta e segunda conta	Não aplicável até RF053 e RF054 serem especificados (Backlog v04). A parte «não é permitida uma segunda conta» foi verificada em CA 4.	Não aplicável (parte verificada em CA 4)
10	Verificação do Revisor 3 — distinção Cliente / conta de acesso e permissões	Ver CA 1, 2 e 5 (separação no formulário) e CA 6. Pedidos enviados conferidos: POST /clientes com nif e morada a null quando vazios e passwordInicial; PUT /clientes/{id} sem palavra-passe; só EP-011 a EP-014. Validação local com as mesmas mensagens e regras da API (NIF com o mesmo algoritmo do NifValido; telefone e limites iguais aos DTOs).	Cumpre, com observação (M1)
11	Evidências do Executor	PR com o código, a correspondência com os critérios, a verificação local, a tabela de verificação manual por perfil e operação (10 linhas, contra o backend com dados de demonstração), 11 capturas e as divergências e decisões (critério 3 e RF053/RF054, protótipo W04, animais na ficha, tipos, referências v03, CSS).	Cumpre
12	Segurança e Definition of Done	Sem segredos no repositório; palavra-passe inicial só ao criar, em campo escondido e apagada depois de cada envio. Compila e passa na verificação local. Divergências face à API e ao modelo registadas e decididas no PR.	Cumpre
13	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-10 17:30 (Sprint Backlog do S06 v01). Commit e PR #262 a 2026-11-10 às 18:21 UTC, cerca de 51 minutos depois. Revisor: relatório emitido a 2026-11-10, antes do limite de 2026-11-11 17:30.	Executor: atraso (ver secção 5) · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit 8e24a64).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	A validação local do e-mail (texto@texto.texto) é mais exigente do que a da API para Clientes ([EmailAddress], que aceita, por exemplo, «nome@dominio»). Não é um problema, mas o PR diz «as mesmas regras da API»; corrigir a frase ou alinhar com a regra R-EMAIL usada nos funcionários.	Executor, no PR.
M2	O critério 5 está marcado como não aplicável, mas a separação entre dados do Cliente e conta de acesso está implementada. Indicá-lo no PR para o Auditor.	Executor, no PR.
M3	Observação fora da I111: ao recarregar a página com o backend desligado, a aplicação web termina a sessão (o restauro da I107/I108 trata qualquer falha de GET /auth/me como sessão inválida), enquanto a aplicação móvel (I121) mantém a sessão e mostra «Tentar novamente». Avaliar na validação dos fluxos integrados.	Executores das I125/I126.
M4	O mesmo bloco de CSS está nas duas PRs (I109 e I111). Depois da	Quem integrar a segunda das duas

Ref.	Descrição	Seguimento
	integração das duas, confirmar que index.css ficou com uma só cópia do bloco.	PRs.

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo (2026-11-10 17:30): commit e PR a 2026-11-10 às 18:21 UTC. O PR #262 não está integrado: o merge (squash) fica dependente da autorização do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).
Atraso	Executor: commit e PR #262 a 2026-11-10 às 18:21 UTC, cerca de 51 minutos depois do prazo de 2026-11-10 17:30: escalão «Até 8 horas, inclusive» do AI §17.1 (10%), a confirmar no Sprint Review do S06.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os critérios de aceitação aplicáveis da I111 (3, 4, 6 e 7) estão cumpridos; os critérios 1, 2 e 5 e a verificação 2 não se aplicam até RF053 e RF054 serem especificados, embora a separação entre dados do Cliente e conta de acesso esteja implementada. As verificações 1 e 3 do Revisor foram feitas: clone limpo a compilar e a passar no lint, na formatação e nos 105 testes; fluxos de criação, atualização, segunda conta rejeitada, erros e permissões por perfil, incluindo o endereço direto, percorridos contra o backend local com os dados de demonstração (Node.js 24.20.0). Melhorias M1 a M4 não obrigatórias. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor integra o PR #262 (squash).

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-11-10 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.11.10 19:03:56+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências

Síntese da evidência do Pull Request #262 e das verificações independentes do Revisor.

A.1 — Evidência do Executor

PR #262 (GitHub #34), ramo 34-i111-gestao-clientes-frontend-web, commit único 8e24a64 (André Mesquita, 2026-11-10 18:21 UTC) sobre develop 2bfa6cb. Descrição com o que foi feito, os critérios, as divergências e decisões, a verificação local (npm ci, build, lint, format:check com a nota do CRLF, 105 testes), a verificação manual contra o backend com dados de demonstração (Administrador, Rececionista, Veterinário, Auxiliar e backend desligado) e 11 capturas.

A.2 — Execução local do Revisor (cópia limpa de 8e24a64)

npm ci: sem erros. npm run build: tsc -b e vite build sem erros. npm run lint: 0 erros e 0 avisos. npm run format:check: todos os ficheiros com o estilo do Prettier. npm test: 11 ficheiros e 105 testes aprovados. git merge-tree com o develop (2bfa6cb) e com o ramo da I109: sem conflitos; index.css igual ao da I109.

A.3 — Verificação do Revisor contra o backend local com os dados de demonstração (2026-11-10)

Windows, Node.js 24.20.0, npm 11.19.0; clone limpo do PR #262 (git worktree em 8e24a64), npm ci, .env do .env.example, npm run dev; backend local (dotnet run, http://localhost:5159) com a base e os dados de demonstração da I061.
Administrador: G1 pesquisa «joão» → só «João Costa (demonstração)» (1 cliente). G2 «Registar cliente» com o formulário vazio → «O nome é obrigatório.», «O telefone é obrigatório.», «O e-mail é obrigatório.» e «A palavra-passe inicial é obrigatória.». G3 e-mail cliente.joao@clinica-g08.test → «Já existe uma conta registada com este e-mail.» (409), palavra-passe apagada. G4 «Teste I111», telefone 912345678, e-mail teste.i111@clinica-g08.test, sem NIF → «Cliente Teste I111 registado, com conta de acesso para teste.i111@clinica-g08.test.», «Estado da conta: Ativo», «Este cliente não tem animais.»; a lista passa a ter 5 clientes. G5 telefone 913000000 → «Alterações guardadas.». G6 ficha do João Costa → Bobi · Cão e Mia · Gato, sem «Ver paciente».
Rececionista: G7 lista com «Novo cliente»; ficha do João Costa → Bobi e Mia com «Ver paciente». Veterinário (vet.ana@): G8 /clientes/1 → «Acesso negado», menu só com Agenda e Pacientes. Auxiliar (aux.carla@): G9 /clientes/novo → «Acesso negado», menu só com Preparação de consultas.

A.4 — Verificações complementares no navegador contra uma API simulada (Playwright 1.64, Chromium)

API simulada com EP-001 a EP-003 e EP-011 a EP-014, os 3 Clientes de demonstração (João com Bobi e Mia, Maria com Kiko, Rui sem NIF e sem animais), as validações dos DTOs do backend (incluindo o NIF com dígito de controlo) e as respostas 400, 403, 404 e 409 no formato { code, message, detail }.
Administrador: lista com Nome, NIF, Telefone, E-mail, Animais e Ações, «Novo cliente» e «Página 1 de 1 · 3 clientes»; pesquisa «Joao» → só João Costa; «zzz» → «Nenhum cliente corresponde à pesquisa.». Novo cliente: secções «Dados do cliente» e «Conta de acesso (aplicação móvel)»; formulário vazio → mensagens de nome, telefone, e-mail e palavra-passe, sem pedido; NIF 123456788 → mensagem de NIF inválido, sem pedido; e-mail de cliente.joao → 409 «Já existe uma conta registada com este e-mail.» e palavra-passe apagada; e-mail novo → /clientes/21 com «Cliente Teste I111 registado, com conta de acesso para …», «Estado da conta: Ativo» e «Este cliente não tem animais.», sem campo de palavra-passe; telefone alterado → «Alterações guardadas.». Ficha do João (Administrador) → Bobi e Mia sem «Ver paciente». /clientes/999 → «O cliente indicado não existe.»; /clientes/abc → «O registo pedido não foi encontrado.».
Rececionista: ficha do João com 2 ligações «Ver paciente»; «Novo cliente» na lista. Veterinário em /clientes e /clientes/1 e Auxiliar em /clientes/novo → /acesso-negado, sem «Clientes» no menu. Backend desligado e navegação para Clientes pelo menu → «Não foi possível contactar o servidor. Verifique a ligação.», com a sessão mantida.
Pedidos recebidos: POST /clientes {nome, nif: null, telefone, email, morada: null, passwordInicial}; PUT /clientes/21 {nome, nif: null, telefone, email, morada: null}, sem palavra-passe.